CURIE c1：TRS 確認書の読解 ― 動き方

架空のデモ資料で実行した記録（2026-10-26）

> **Note**
>
> この文書の資料・値はすべて架空のデモです。入力はローカルのデモ PDF（`data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf`）で、Copilot と Claude はモック（費用なし）で動かしました。URL からの取得は HTTP 応答のモックで確かめています（10 章）。画面の記録と表は、そのときの実際の出力です。

1. 何をするか

TRS（トータル・リターン・スワップ）の確認書・ターム条件を読み、参照資産・資金調達の参照金利・フィキシング・ カレンダーなどの条件を、根拠（ページ・原文の引用）つきで条件表（CSV・JSON・Excel）と FpML にします。価格計算はしません。推測で条件を埋めず、空欄・選択肢・記載なしは、そのまま区別して記録します。

担当	処理
PowerShell（R/c1_trs_terms/PS/）	資料の取得と記録、読解用データ（本文・OCR）、Microsoft への委任認証、Copilot の一次読解、Claude の原文照合・FpML 作成、CSV・JSON・FpML の保存
R	入口（URL の受付）、終了コード・成果物の受取、条件・根拠・版・FpML（XML 構文／公式 XSD／CSV との一致）の検証、表・Excel の表示

2. 処理の流れ

1. 入力：RStudio で `source("scripts/run_c1_document.R", encoding = "UTF-8")` を実行し、「配置済み資料の共有 URL を貼ってください:」に URL かファイルのパスを貼る
2. 資料の取得：原資料をそのまま保存し、取得元・取得日時・HTTP・Content-Type・SHA-256 を記録。取得できなければ 取得失敗で止まる（アクセス制限は回避しない）
3. 読解用データ：PDF はページごとの本文、文字のないページは Windows 標準の OCR、HTML は本文（全体を 1 ページ）
4. **Copilot** の一次読解：SharePoint／OneDrive はファイル参照、それ以外は本文を additionalContext で渡す（Microsoft 365 Copilot Chat API。beta／プレビュー）
5. **Claude**：Copilot が成功すれば「原資料＋Copilot の結果」を原文で確かめる（**Copilot** 一次読解＋**Claude** 確認）。Copilot が未接続・利用上限・エラー・読解失敗・形式不正なら、理由を記録して原資料を単独で読む（**Claude** 単独処理）
6. 保存：条件を CSV（1 項目 1 行）・JSON に、FpML・要確認事項・根拠・実行ログとともに保存
7. **R** の検証：条件・根拠・版・FpML を検証。すべて合格し、必須項目がそろい、公式 XSD にも適合したときだけ 検証済み（FpML は最終版）。それ以外は 要確認（FpML はドラフト）

3. 入力の種類と、AI への渡し方

入力	形式の判定	Copilot への渡し方	Claude への渡し方
公開 PDF の URL	中身・Content-Type・拡張子	本文を additionalContext（1 ページ 1 件）	取得した PDF
公開 HTML の URL	同上（文字コードも判定）	本文を additionalContext	取得した HTML のまま
ローカルの PDF・HTML	同上	本文を additionalContext	同じファイル
SharePoint／OneDrive	同上	ファイル参照（contextualResources.files）	Graph で取得した同じ版（SHA-256・eTag で確認）

4. 状態と終了コード

状態	終了コード	意味
検証済み	0	R の検証に合格し、必須項目がそろい、公式 XSD に適合。FpML は fpml_final.xml
要確認	0	成果物はあるが、不合格・未確定・Claude 単独処理・XSD 未検証のどれかがある。FpML は fpml_DRAFT.xml
未接続	2	SharePoint の資料でサインインできない（資料を取得できない）

状態	終了コード	意味
取得失敗	3	原資料を取得できない（URL がない、アクセス拒否など）
Claude 読解失敗／回答形式不正	6／7	Claude が原資料を読めない、または結果の形式が不正
読解用データ作成失敗	8	本文を抜き出せず、OCR でも読めない

Copilot の失敗（未接続・利用上限・API エラー・読解失敗・回答形式不正）では止まらず、Claude 単独処理に進みます。

5. 実行例 A：Copilot 一次読解＋Claude 確認

入力：`data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf`（Copilot・Claude ともモック）

```
10:40:21 [c1] PowerShell を起動します（Copilot：demo、Claude：demo）
10:40:22 [c1-ps] 資料の取得：data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf（ローカルファイル）
10:40:26 [c1-ps] 資料の取得：DEMO_TRS_confirmation.pdf（PDF、2 ページ、SHA-256 9bc05dd08dc7…、本文 pdf_text 2 ページ）
10:40:26 [c1-ps] Copilot 依頼文作成：モード demo、資料の渡し方 additionalContext（取得した原資料の本文。2 ページ）
10:40:26 [c1-ps] Copilot API 実行：デモ（モック。Copilot は呼ばない）
10:40:26 [c1-ps] Copilot 回答取得：モックの回答：data\demo_c1_trs\extractions\DEMO_TRS_0001__copilot.json
10:40:26 [c1-ps] Claude 依頼文作成：モード demo、Copilot の一次読解を原文で照合
10:40:27 [c1-ps] Claude 実行：デモ（用意した結果を使う。Claude は呼ばない）
10:40:28 [c1-ps] Claude 回答取得：デモの結果：output\c1_trs\walkthrough\claude_demo
10:40:28 [c1-ps] 成果物の保存：output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021\result
10:40:30 [c1-ps] 終了：状態：要確認（終了コード 0）  案件フォルダ：output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021
10:40:30 [c1] PowerShell が終了しました（終了コード 0：成果物あり（R の検証待ち））
読み方：Copilot 一次読解＋Claude 確認
状態：要確認（FpML の公式 XSD 検証が未実施または不適合）
段階：資料 取得済み／読解用データ 作成済み（pdf_text 2 ページ）／Copilot 取得済み（デモ：Copilot は呼んでいない）／Claude 取得済み（デモ：Claude は呼んでいない）／成果物 保存済み（R の検証待ち）
取得：local_file、pdf、HTTP –、2026-10-26T10:40:22+09:00、SHA-256 9bc05dd08dc7…
Copilot への資料の渡し方：additionalContext（取得した原資料の本文。2 ページ）
FpML：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021/result/fpml_DRAFT.xml（ドラフト：未検証または条件不足）
■ トータル・リターン・スワップか：はい（根拠 p.1）
```

主な条件（Copilot のモックには、スプレッドを 30 と読む誤りと、ルックバックの見落としを仕込んである。Claude 役が原文で修正した）

項目	値	単位	ページ	Copilot の値	確認状態
商品の種類	TOTAL_RETURN_SWAP		1	TOTAL_RETURN_SWAP	confirmed
取引実行日	2026-10-06	date	1	2026-10-06	confirmed
効力発生日	2026-10-08	date	1	2026-10-08	confirmed
終了日	2027-10-08	date	1	2027-10-08	confirmed
参照資産・指数の名称	DEMO Japan Credit Bond Index		1	DEMO Japan Credit Bond Index	confirmed
資金調達の参照金利	JPY-TONA-OIS Compound		2	JPY-TONA-OIS Compound	confirmed
スプレッド	35	bp	2	30	corrected
ルックバック	5	business_days	2		corrected
フィキシング日	−2	business_days	2	−2	confirmed
フィキシングの営業日カレンダー	Tokyo		2	Tokyo	confirmed
支払日の営業日カレンダー	Tokyo		2	Tokyo	confirmed

R の検証

区分	検証	結果	詳細
実行	PowerShell の処理	合格	終了コード 0：成果物あり（R の検証待ち）

区分	検証	結果	詳細
読解	Copilot の一次読解と Claude の原文照合	合格	Copilot 一次読解＋Claude 確認
CSV	CSV と JSON の一致	合格	47 行
条件	項目 ID が定義にある	合格	
条件	項目・レッグ・番号の重複なし	合格	
条件	必須項目の行がある	合格	
条件	原文の状態の値	合格	
条件	記載ありの項目に値がある	合格	
条件	記載ありの値の型	合格	
条件	単位	合格	
条件	日付の順序（約定日≦開始日＜終了日、最終評価日≦終了日）	合格	
条件	トータル・リターン・スワップである	合格	TOTAL_RETURN_SWAP
確認	確認状態の値	合格	
確認	修正した項目に理由がある	合格	
確認	修正（corrected）は Copilot と値が違う項目だけ	合格	
確認	必須項目が原文で確認された	合格	
根拠	原文引用が指定ページにある	合格	
根拠	OCR で読んだページの引用（原資料で照合できない）	合格	OCR なし
版	原資料が取得時の記録と一致（SHA-256）	合格	
版	読解中に SharePoint 上の資料が変わっていない（eTag）	対象外	SharePoint 以外の資料
FpML	XML 構文（整形式・ルート要素）	合格	dataDocument
FpML	公式 XSD	未実施（XSD 未設定）	XSD 未設定（スキーマ検証未実施）
FpML	CSV との一致：trade.trade_date	合格	CSV「2026-10-06」／FpML「2026-10-06」
FpML	CSV との一致：trade.effective_date	合格	CSV「2026-10-08」／FpML「2026-10-08、2026-10-08」
FpML	CSV との一致：trade.termination_date	合格	CSV「2027-10-08」／FpML「2027-10-08、2027-10-08」
FpML	CSV との一致：trade.notional_currency	合格	CSV「JPY」／FpML「JPY、JPY、JPY」
FpML	CSV との一致：funding.floating_rate_index	合格	CSV「JPY-TONA-OIS Compound」／FpML「JPY-TONA-OIS Compound」
出力	Aladdin 用 JSON	未作成	Aladdin の仕様が提示されていないため作らない

6. 実行例 B：Claude 単独処理（Copilot 未実施）

同じ URL を Copilot の api モードで実行した。接続情報（テナント ID・クライアント ID）がないため Copilot は未実施となり、理由を記録して Claude が原資料を単独で読んだ（Claude はモック）。

```
10:40:43 [c1] PowerShell を起動します（Copilot：api、Claude：demo）
10:40:44 [c1-ps] 資料の取得：data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf（ローカルファイル）
10:40:45 [c1-ps] 資料の取得：DEMO_TRS_confirmation.pdf（PDF、2 ページ、SHA-256 9bc05dd08dc7…、本文 pdf_text 2 ページ）
10:40:45 [c1-ps] サインイン：委任認証（デバイスコード）。権限：Sites.Read.All, Mail.Read, People.Read.All, OnlineMeetingTranscript.Read.All,
Chat.Read, ChannelMessage.Read.All, Extern
10:40:45 [c1-ps] Copilot：使えないため、Claude が原資料を単独で読みます（未接続：接続情報がありません： CURIE_M365_TENANT_ID,
CURIE_M365_CLIENT_ID。テナント ID とアプリ登録のクライアント ID を環境変数に設定してください（demo には切り替えませ
```

```
10:40:45 [c1-ps] Claude 依頼文作成:モード demo、Copilot なし:原文から単独で抽出
10:40:45 [c1-ps] Claude 実行:デモ(用意した結果を使う。Claude は呼ばない)
10:40:45 [c1-ps] Claude 回答取得:デモの結果:output\c1_trs\walkthrough\claude_demo
10:40:45 [c1-ps] 成果物の保存:output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_104043\result
10:40:45 [c1-ps] 終了:状態:要確認(終了コード 0)  案件フォルダ:output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_104043
10:40:45 [c1] PowerShell が終了しました(終了コード 0:成果物あり(R の検証待ち))
読み方:Claude 単独処理(Copilot 未実施:未接続:接続情報がありません: CURIE_M365_TENANT_ID, CURIE_M365_CLIENT_ID。テナント ID とアプリ登録のクライアント ID を環境変数に設定してください(demo には切り替えません))
状態:要確認(Claude 単独処理、FpML の公式 XSD 検証が未実施または不適合)
段階:資料 取得済み/読解用データ 作成済み(pdf_text 2 ページ)/Copilot 未接続/Claude 取得済み(デモ:Claude は呼んでいない)/成果物 保存済み(R の検証待ち)
取得:local_file、pdf、HTTP —、2026-10-26T10:40:44+09:00、SHA-256 9bc05dd08dc7…
FpML:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_104043/result/fpml_DRAFT.xml(ドラフト:未検証または条件不足)
■ トータル・リターン・スワップか:はい(根拠 p.1)
```

7. 実行例 C:取得失敗

存在しないファイルを指定した。原資料を取得できないため、AI には進まずに止まる(URL の 404・403 も同じ扱い。10 章)。

```
10:40:57 [c1] PowerShell を起動します(Copilot:demo、Claude:demo)
10:40:58 [c1-ps] 資料の取得:data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf(ローカルファイル)
10:40:58 [c1-ps] 中止:資料を取得できません(取得失敗): ファイルがありません: data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
10:40:58 [c1-ps] 終了:状態:取得失敗(終了コード 3)  案件フォルダ:output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_missing_20261026_104057
10:40:58 [c1] PowerShell が終了しました(終了コード 3:取得失敗(資料を取得できない))
読み方:Copilot 一次読解+Claude 確認
状態:取得失敗
段階:資料 取得失敗/読解用データ 未実行/Copilot 未実行/Claude 未実行/成果物 未実行
```

8. 成果物

```
output/c1_trs/cases/<案件 ID>/
  manifest.json             実行の記録(段階ごとの状態・終了コード・モード・読み方・エラー)
  r_validation.json         R の検証結果
  source/original.pdf|htm   取得した原資料(そのまま)
  source/acquisition.json   取得元・取得日時・HTTP・Content-Type・形式の判定根拠・SHA-256
  source/reading_*          読解用データ(ページごとの本文。必要なら OCR)
  agents/copilot/           Copilot への依頼文・回答・一次読解・記録
  agents/claude/            Claude への依頼文・原文照合(reviewed.json)・FpML 案・記録
  result/conditions.csv     条件(UTF-8、1 項目 1 行。leg_id と seq で反復を区別)
  result/conditions.json    同じ内容の JSON
  result/fpml_DRAFT.xml     FpML(検証済みなら fpml_final.xml)
  result/c1_validation.xlsx 確認用の Excel(実行記録・検証結果・条件)
  result/review_items.md    要確認事項
```

conditions.csv の先頭(1 項目 1 行)

```
"case_id","item_id","leg_id","seq","value","unit","value_status","source_page","source_location","quote","copilot_value","review_status","rev
"DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021","trade.product_type","trade","1","TOTAL_RETURN_SWAP","","stated","1","","Total Return
Swap Confirmation","TOTA
"DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021","trade.dealer","trade","1","DEMO Securities Co., Ltd.","","stated","1","","Dealer:
DEMO Securities Co., Ltd.",
"DEMO_TRS_confirmation_20261026_104021","trade.dealer_reference","trade","1","DEMO-TRS-0001","","stated","1","","Dealer
Reference: DEMO-TRS-0001","DEM
```

FpML の先頭(ドラフト。未確認・未出力の項目は XML コメントに列挙する)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataDocument xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation" fpmlVersion="5-12">
  <!-- CURIE c1 TRS FpML(ドラフト:正式な FpML ではない) document_id=DEMO_TRS_confirmation -->
  <!-- FpML 5.x confirmation の returnSwap を目指した構造。公式 XSD での検証は未実施 -->
  <trade>
    <tradeHeader>
      <partyTradeIdentifier>
        <partyReference href="party_dealer"/>
        <tradeId tradeIdScheme="urn:curie:dealer-reference">DEMO-TRS-0001</tradeId>
```

```
      </partyTradeIdentifier>
      <tradeDate>2026-10-06</tradeDate>
    </tradeHeader>
    <returnSwap>
      <returnLeg id="returnLeg">
        <payerPartyReference href="party_dealer"/>
        <receiverPartyReference href="party_counterparty"/>
        <effectiveDate id="effectiveDate">
          <adjustableDate>
```

9. いまの制約

- **Copilot**：Microsoft 365 Copilot Chat API は beta（プレビュー）。テナント ID・クライアント ID（アプリ登録、委任権限 7 つと管理者同意）と Copilot ライセンスが必要。接続確認は `pwsh -File R/c1_trs_terms/PS/test_connection.ps1`
- **FpML の公式 XSD**：未設定（`CURIE_FPML_XSD`）。設定するまで「検証済み」にならない
- **Aladdin 用 JSON**：仕様の提示前のため作らない
- 公開元の制限：SEC などは名前と連絡先を含む User-Agent が必要（`CURIE_HTTP_USER_AGENT`）。アクセス制限は回避しない
- これは独立した二重読解ではない（Copilot の一次読解を Claude が原文で確かめる）

10. URL からの取得（HTTP 応答のモック）

`pwsh -File scripts/test_c1_http_mock.ps1`：ネットワークにつながず、HTTP の応答を差し替えて取得処理を確かめた結果。

```
合格  200：PDF を取得し、形式は pdf
合格  User-Agent は環境変数の値を見出しで渡す
合格  200：中身が PDF なら Content-Type が違っても pdf（判定根拠を記録）
合格  200：HTML（Windows-1252）を文字化けせずに本文にする
合格  403：取得失敗。User-Agent の設定方法を案内し、ファイルを残さない
合格  404：取得失敗
合格  追跡用パラメータ（utm_）だけを除く
7／7 件が期待どおり
```